

Phân tích Hội đồng & Câu hỏi Dự đoán

Bảo vệ thực tập M1 — 19/08/2026 — Weather-Aware SIKD over Tropical Satellite FSO

Dự đoán mỗi quan tâm của hội đồng *từ chính lĩnh vực gốc của họ*, kèm câu trả lời chuẩn bị sẵn (tiếng Anh)

Tài liệu tự học — Trương Tuấn Nghĩa (USTH, MSSV 2540017)

Nguồn thông tin & độ tin cậy

Danh sách hội đồng lấy trực tiếp từ dòng Cc của email nhắc lịch bảo vệ (Ms. Tra, 11/08/2026): Son Tong Si (USTH), Guillaume Patanchon (APC), Stephane Jacquemoud (IPGP), Cyrille Rosset (IN2P3). Thầy Phan Thanh Hien (internal supervisor) xác nhận riêng: **reviewer dự kiến là Stephane Jacquemoud**. Tiểu sử ba thành viên Pháp đã được kiểm chứng qua web (INSPIRE, trang publications IPGP, các bài Planck), không suy đoán. Format: **10 phút trình bày + 10 phút Q&A**, phòng 711/A21 hoặc Zoom.

Contents

1	Kết luận chiến lược (đọc trước tiên)	1
2	Stephane Jacquemoud (IPGP) — reviewer dự kiến, ưu tiên số 1	2
3	Guillaume Patanchon (APC) — nhiễu detector & tách tín hiệu	3
4	Cyrille Rosset (IN2P3/APC) — ý nghĩa thống kê & phương pháp	4
5	Son Tong Si (USTH) — giảng viên DSES, câu hỏi tổng quan	5
6	Bảng dịch khái niệm: bài của bạn → sân nhà của từng giám khảo	5
7	Sáu câu hỏi xuyên suốt (bất kỳ ai cũng có thể hỏi)	6

1 Kết luận chiến lược (đọc trước tiên)

Một câu cốt lõi

Đây **KHÔNG** phải hội đồng chuyên QKD/viễn thông lượng tử. Đây là ba nhà khoa học vũ trụ/địa vật lý Pháp, mỗi người là chuyên gia hàng đầu về một công cụ mà bạn *đang dùng* trong luận văn: Jacquemoud = truyền bức xạ khí quyển/quang học; Patanchon = mô hình nhiễu detector & tách tín hiệu trộn; Rosset = ý nghĩa thống kê. Nhiệm vụ của bạn không phải dạy họ QKD, mà là **dịch bài toán của mình sang ngôn ngữ họ đã thành thạo**.

Ba nguyên tắc khi trả lời:

1. **Định nghĩa mọi thuật ngữ QKD ngay khi nói** (sifting, QBER, dual-threshold, BB84/BBM92). Đừng giả định họ biết. Một câu là đủ.

2. **Bắc cầu sang lĩnh vực của họ:** “đây thực chất là bài toán truyền bức xạ giống hiệu chỉnh khí quyển thầy quen” (Jacquemoud), “đây là bài toán tách hai tín hiệu trộn trên cùng detector, giống component separation” (Patanchon), “đây là kiểm định paired significance trên 620 mẫu enumerate đầy đủ” (Rosset).
3. **Trung thực về giới hạn.** Ba điểm yếu lớn nhất (weather-info $\hat{a}_m$, mâu thuẫn ngày/đêm, hiệu chỉnh m_K) phải được nêu chủ động, không giấu. Hội đồng khoa học đánh giá cao sự thành thật hơn là số đẹp.

2 Stephane Jacquemoud (IPGP) — reviewer dự kiến, ưu tiên số 1

Tiểu sử đã kiểm chứng

Giáo sư tại Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP), Équipe de Géodésie et Gravimétrie. Tác giả mô hình **PROSPECT** (Remote Sens. Environ., 1990) và **PROSAIL** (PROSPECT + SAIL) — những mô hình truyền bức xạ (radiative transfer) kinh điển mô phỏng phản xạ/truyền qua của lá cây trên dải 400–2500 nm, dùng khắp cộng đồng viễn thám. Chuyên môn cốt lõi: **truyền bức xạ quang học qua môi trường tán xạ/hấp thụ**, nghịch đảo tham số sinh-vật lý từ phổ, hiệu chỉnh khí quyển.

Vì sao ông ấy quan tâm bài của bạn: toàn bộ tảng vật lý FSO của bạn là một bài toán truyền bức xạ. Suy hao khí quyển Beer–Lambert, tham số tầm nhìn khí tượng, phụ thuộc bước sóng 1550 nm, hấp thụ do mưa/mây — đây đúng là ngôn ngữ mẹ đẻ của ông. Ông sẽ soi kỹ phần này hơn bất kỳ ai, và cũng dễ bị thuyết phục nhất nếu bạn trình bày đúng chuẩn.

Q-J1: Mô hình suy hao khí quyển của bạn có gì so với truyền bức xạ đầy đủ?

“Your atmospheric attenuation is a single-scattering Beer–Lambert exponential. Real radiative transfer through cloud involves multiple scattering. Why is Beer–Lambert enough here?”

A-J1

“For a narrow collimated laser beam and a direct line-of-sight link, the dominant effect is extinction along the path, so Beer–Lambert captures the first-order loss: $h_l = \exp(-[\sigma_{\text{vis}} + \sigma_{\text{rain}}] H_{\text{atm}} / \cos \zeta)$. I deliberately do *not* model multiple scattering inside cloud, because I treat cloud as a *binary outage* state, not a partially transmitting medium — when cloud optical depth is that high, the QKD link is simply down. So multiple scattering would only refine the already-lost state. For the clear and rain states, single-scattering extinction is the standard FSO engineering model.”

Nhấn: thừa nhận thẳng đây là mô hình bậc nhất, và giải thích cloud = outage nhị phân nên không cần multiple scattering. Đây là điểm ông ấy sẽ gặt đầu.

Q-J2: Tầm nhìn khí tượng và mô hình Kruse/Kim

“How do you get the visibility term, and why the wavelength exponent?”

A-J2

“Clear-sky extinction uses the Kruse/Kim empirical relation $\sigma_{\text{vis}} = (3.912/V)(\lambda/550\text{nm})^{-q(V)}$, where V is meteorological visibility and $q(V)$ is the size-distribution exponent. At 1550 nm the aerosol scattering is weaker than in the visible, which is exactly why telecom wavelength is chosen. Rain is a separate power-law term $\sigma_{\text{rain}} = \alpha R^\rho$ with $\alpha = 0.509$, $\rho = 0.63$, calibrated against real tropical FSO measurements in Abidjan (Koné et al., 2024).”

Nhấn: nêu đúng nguồn thực nghiệm (Abidjan) — ông ấy sẽ đánh giá cao việc dùng số đo thật thay vì hằng số sách giáo khoa.

Q-J3: ERA5 và “đám mây” được định lượng thế nào

“You call it a three-state weather model from ERA5. What ERA5 variable defines ‘cloud-blocked’, and at what threshold?”

A-J3

“I use ERA5/ERA5-Land total cloud cover and total precipitation, ten years 2015–2024, aggregated to per-city per-month probabilities. A cloud-blocked hour is one whose total cloud cover exceeds a fixed fraction; I flag this threshold as a modelling choice, and Annex A shows the sensitivity of the result to it. ERA5 is the same reanalysis product an Earth-observation study would use, which is why I trust the climatology rather than hand-tuned numbers.”

Nhấn: ERA5 là “sân nhà” của ông — gọi đúng tên biến (total cloud cover, total precipitation) và thừa nhận threshold là lựa chọn có phân tích độ nhạy.

Điểm yếu Jacquemoud có thể bắt — chuẩn bị trước

$H_{\text{atm}} = 20$ km chia cho $\cos \zeta$: scale-height khí quyển thực chỉ 1–2 km, nên 20 km là con số chưa có nguồn gốc rõ (đã ghi trong IMPACT_EVALUATION là “việc chưa làm”). Nếu bị hỏi: *“That 20 km is an effective path length I inherited from the source model; the physical aerosol scale height is 1–2 km, and reconciling the two is open work I flag honestly in the Limitations.”* Đừng bịa lý do.

3 Guillaume Patanchon (APC) — nhiễu detector & tách tín hiệu**Tiêu sử đã kiểm chứng**

Phó giáo sư tại Astroparticule et Cosmologie (APC), Université Paris-Cité. Đồng phát triển phương pháp **SMICA** (component separation cho CMB), phân tích dữ liệu Archeops và WMAP; nghiên cứu gần đây về đo phân cực CMB (B-mode), sai số do half-wave plate, bandpass mismatch. Liên quan QUBIC, Simons Observatory, LiteBIRD. Chuyên môn cốt lõi: **trích xuất tín hiệu cực yếu ra khỏi nhiễu detector, và tách nhiễu thành phần tín hiệu chồng lấn.**

Vì sao ông ấy quan tâm: bài của bạn có (1) một mô hình nhiễu 4 thành phần (shot, nhiệt, nền, xuyên âm) và (2) hai tín hiệu (khóa + dữ liệu) trộn trên *cùng một* photodetector. Đây chính xác là hai chủ đề đời ông: mô hình nhiễu detector, và component separation. $\text{Cross-talk} \propto P^2$ của bạn tương tự bandpass mismatch/leakage ông nghiên cứu.

Q-P1: Mô hình nhiễu có đầy đủ không

“Walk me through your noise budget. Which term dominates, and when?”

A-P1

“Four terms: shot noise and thermal noise set a floor; background is zero at night; and the term that matters is *cross-talk* — the classical data channel leaking into the quantum receiver through imperfect RF filtering. Because cross-talk variance scales as received power *squared*, it dominates exactly when the link is strongest, at high elevation. After correcting the cross-talk coefficient, it ranges from about $0.5\times$ to $290\times$ the thermal noise across elevation — so ‘thermal-dominated’ is only true near 30° , and I corrected that statement in the thesis.”

Nhấn: “ P^2 scaling” và “dominates when link is strongest” là ý phản trực giác — ông sẽ thích. Nên luôn con số $0.5\times$ – $290\times$.

Q-P2: Analogy component separation

“You multiplex data and key on one carrier and one detector. How is the key recovered without the data contaminating it?”

A-P2

“The two channels sit on different RF subcarriers, so in principle they separate by frequency, like component separation by spectral signature. In practice the filter isolation is finite (15 dB), so a residual of the data channel leaks in as the cross-talk noise term. I do not attempt blind separation; I model the leakage explicitly and fold it into the QBER. The design trade-off is the modulation-index pair (m_K, m_D) : pushing data power up raises cross-talk into the key channel, which Annex figures map as an SKR contour.”

Nhấn: dùng đúng chữ “component separation” / “spectral signature” — ngôn ngữ của ông.

Q-P3: Detector giả định có thực tế không

“You assume a PIN photodiode with direct detection, not single-photon counting. Is that realistic for QKD?”

A-P3

“It follows the SIKD architecture of the source work (Vu et al.): a subcarrier-multiplexed continuous signal with direct detection, not a single-photon protocol. This is why the daytime background question is subtler than for a photon-counting receiver — an order-of-magnitude estimate suggests the daytime penalty for this PIN receiver may be small, but I have not proven it, and I flag it as open.”

Nhấn: phân biệt rõ direct-detection vs photon-counting — ông biết sự khác biệt này ảnh hưởng nền sáng ban ngày thế nào.

4 Cyrille Rosset (IN2P3/APC) — ý nghĩa thống kê & phương pháp

Tiểu sử đã kiểm chứng

Nhà nghiên cứu tại APC/IN2P3, đồng tác giả các bài **Planck “Isotropy and Statistics of the CMB”** (2015, 2018), làm về phương pháp tách nguồn mù (blind separation) và kiểm định thống kê trên bản đồ CMB. Chuyên môn cốt lõi: **ý nghĩa thống kê, kiểm định giả thuyết, xử lý tương quan trong dữ liệu lớn**.

Vì sao ông ấy quan tâm: kết quả chính của bạn là một con số nhỏ (+2.47%) so sánh giữa ba thuật toán trên 620 ngày. Câu hỏi sống còn của ông sẽ là: *con số đó có ý nghĩa thống kê không, hay chỉ là nhiễu?*

Q-R1: +2.47% có ý nghĩa thống kê không

“A 2.5% difference — is that significant, or within the day-to-day scatter?”

A-R1

“It is not a random sample — I enumerate *every* day in two ten-year proxy months, 620 days total, so there is no sampling error in the mean itself. For the difference between algorithms I run a paired test day-by-day (same day, same weather, same geometry, only the scheduler changes), which removes the between-day variance that would otherwise swamp a 2.5% effect. The sign is stable across all three feasible m_K values I swept, which is the real robustness check.”

Nhấn: “paired” và “full enumeration, not a sample” là hai từ khóa ông muốn nghe. Nhấn tính *paired* — cùng ngày chỉ đối thuật toán.

Q-R2: Tương quan thời gian giữa các ngày

“Consecutive days’ weather is autocorrelated. Does that inflate your significance?”

A-R2

“Yes, weather is autocorrelated day-to-day, so treating 620 days as 620 independent samples would overstate significance. I addressed this with a block bootstrap that resamples multi-day blocks rather than single days, preserving the autocorrelation. The qualitative conclusion — matching helps a little, weather-awareness costs a little, starvation is structural — survives. The absolute confidence interval widens, as expected.”

Nhấn: thừa nhận autocorrelation *trước khi* ông ép, rồi nêu block bootstrap. Đây là câu hỏi “bẫy” kinh điển của dân thống kê — trả lời được sẽ ghi điểm lớn.

Q-R3: Weather-info âm — có phải lỗi không

“Weather-awareness giving a negative gain looks like a bug. Convince me it is real.”

A-R3

“It is a measured mechanism, not a bug. Weather-aware matching re-assigns stations to satellites more often, and every re-assignment costs a real 30-second acquisition handover. I counted the handovers directly: the extra key from picking a clearer satellite is smaller than the key lost to the added handover time. The effect is tiny (-0.23 to -0.29%) and the same sign in dry and wet seasons, which is what you would expect from a systematic cost, not from noise.”

Nhấn: “I counted the handovers directly” — cơ chế đo được, không phải bí ẩn. Giữ giọng tự tin, không phòng thủ.

5 Son Tong Si (USTH) — giảng viên DSES, câu hỏi tổng quan

Ít khả năng hỏi sâu kỹ thuật QKD; nhiều khả năng hỏi **động lực, ý nghĩa ứng dụng, vị trí trong bức tranh lớn, và liên hệ với chương trình Space**. Chuẩn bị: một câu “vì sao ASEAN/Việt Nam”, một câu “ứng dụng thực tế là gì”, một câu “bước tiếp theo”. Trả lời ngắn gọn, không kỹ thuật quá.

6 Bảng dịch khái niệm: bài của bạn → sân nhà của từng giám khảo

Khái niệm trong luận văn	Giám khảo	Cách bắc cầu (nói thế này)
Beer–Lambert, tầm nhìn, mưa, ERA5	Jacquemoud	“radiative transfer / atmospheric correction, same tools as remote sensing”
Mô hình nhiễu 4 thành phần; cross-talk $\propto P^2$	Patanchon	“detector noise budget; leakage like band-pass mismatch”
Ghép khóa+dữ liệu trên 1 detector	Patanchon	“component separation of two multiplexed signals”
+2.47% trên 620 ngày, paired test, bootstrap	Rosset	“paired significance on a full enumeration, block bootstrap for autocorrelation”
SGP4/TLE, quỹ đạo thật	cả ba	“standard orbital propagation, same as any EO satellite study”
Động lực ASEAN, ứng dụng	Son Tong Si	“secure NTN for tropical Vietnam, service continuity”

7 Sáu câu hỏi xuyên suốt (bất kỳ ai cũng có thể hỏi)

1. **“What is QKD, in one sentence?”** — “Two parties share a secret key whose secrecy follows from physics, not from assuming a computation is hard, so it stays secure even against a quantum computer.”
2. **“Why only 8 stations / why Starlink?”** — “Eight real candidate ASEAN sites; Starlink Shell-1 because it is a real, dense, publicly-tracked LEO constellation I can propagate from live elements.”
3. **“Is the key actually secure at your QBER?”** — “After the corrected model at $m_K = 0.15$, QBER is below 0.02% across 30° – 90° , well under the 11% BB84 bound and even under the stricter 10^{-3} target.”
4. **“What would you do with more time?”** — “Daytime channel validation, denser station siting, and a composable security proof for the trusted-relay model.”
5. **“What is genuinely new here?”** — “Evaluating a tropical satellite quantum network at the *network* level on real weather and real orbits, fairly, instead of a single clear-sky link rate.”
6. **“What is the weakest part?”** — Trả lời thật: day/night tension (số SKR giả định ban đêm nhưng cửa sổ thời tiết tốt là ban ngày), $H_{\text{atm}} = 20\text{km}$ chưa có nguồn, và weather-info âm. Nên chủ động.

Nhắc cuối

Ba câu “bẫy” đáng giá nhất, học thuộc cơ chế (không chỉ số): (1) tại sao cross-talk lớn khi link mạnh [Patanchon], (2) tại sao +2.47% có ý nghĩa dù nhỏ [Rosset], (3) tại sao Beer–Lambert đủ dù không có multiple scattering [Jacquemoud]. Trả lời được ba câu này là qua được phần khó nhất của Q&A.